

INSTITUTO INFNET
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



TESTE DE PERFORMANCE:

ALUNO: Eduardo Nunes Nóbrega de Almeida
eduardo.nobrega

E-MAIL:

eduardo.nobrega@al.infnet.edu.br

Exercício 1 Entender a Relação entre C# e .NET

- O que é .NET?
 - .NET é uma plataforma/ecossistema que fornece ferramentas de desenvolvimento
- Como o C# se integra ao .NET?
 - O código escrito em c# é compilado para um linguagem intermediária (IL) que o ambiente de execução do .NET consegue traduzir e executar. O C# utiliza as ferramentas fornecidas pelo ambiente do .NET, como bibliotecas, APIs, Gerenciamento de memória e etc..
- O papel do CLR (Common Language Runtime) e do FCL (Framework Class Library).
 - o CLR é responsável por executar e gerenciar os programas desenvolvidos para a plataforma .NET.
 - O FCL é o conjunto de recursos disponibilizados pela plataforma .NET que ajudam no desenvolvimento, para não precisarmos criar tudo do zero.

C#: linguagem de programação

.NET: plataforma onde o programa é desenvolvido

FCL: fornece recursos prontos para o desenvolvimento

CLR: executa e gerencia o programa

Exercício 2 Componentes Necessários para o Desenvolvimento Web com C#

1. Faça uma lista dos seguintes componentes e descreva a função de cada um no desenvolvimento web:
 - a. ASP.NET Core

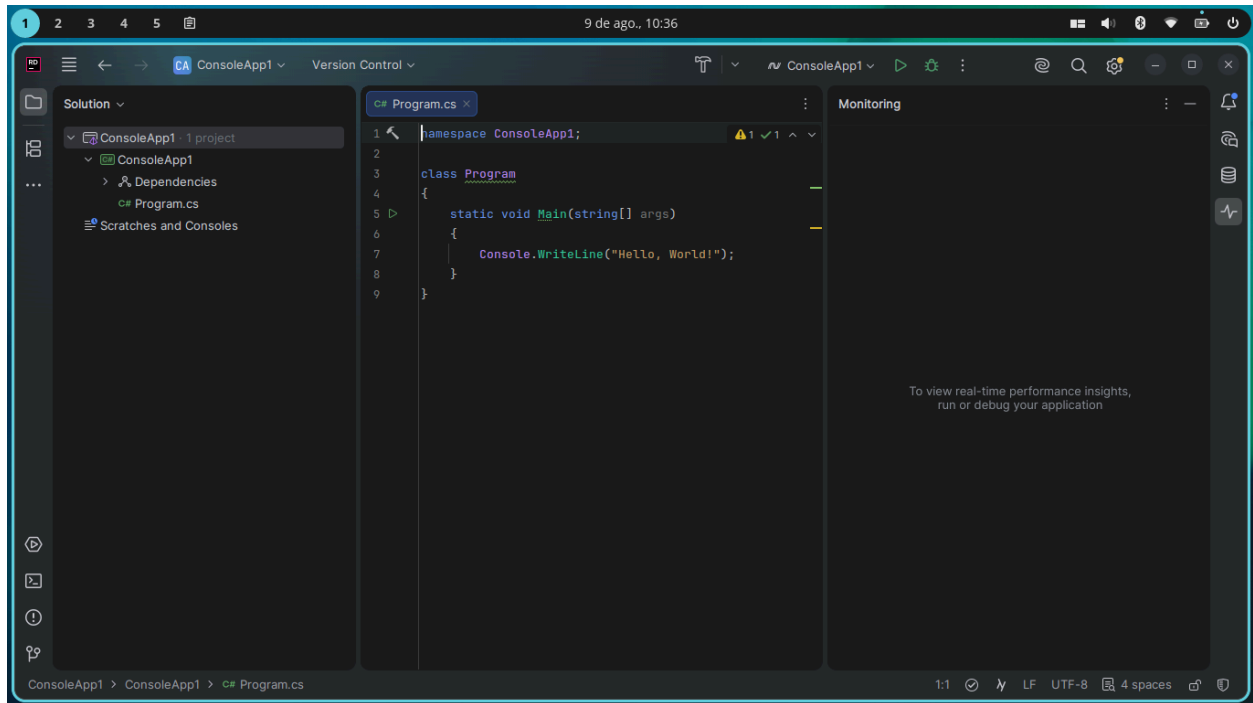
- i. É um framework para desenvolvimento web com c#, fornecido pelo ecossistema do .NET
- b. Entity Framework Core
 - i. É uma ferramenta que ajuda a trabalhar com Banco de dados (um ORM), usamos suas funcionalidades para não precisarmos escrever SQL na mão para todas as consultas, operações feitas no BD...
- c. Razor Pages
 - i. Permite combinar c# com HTML utilizando arquivos .cshtml, facilitando a criação de páginas web dinâmicas. (me veio a mente o JSX usado em react)

Exercício 3 Diferenças entre IDEs para Desenvolvimento em C#

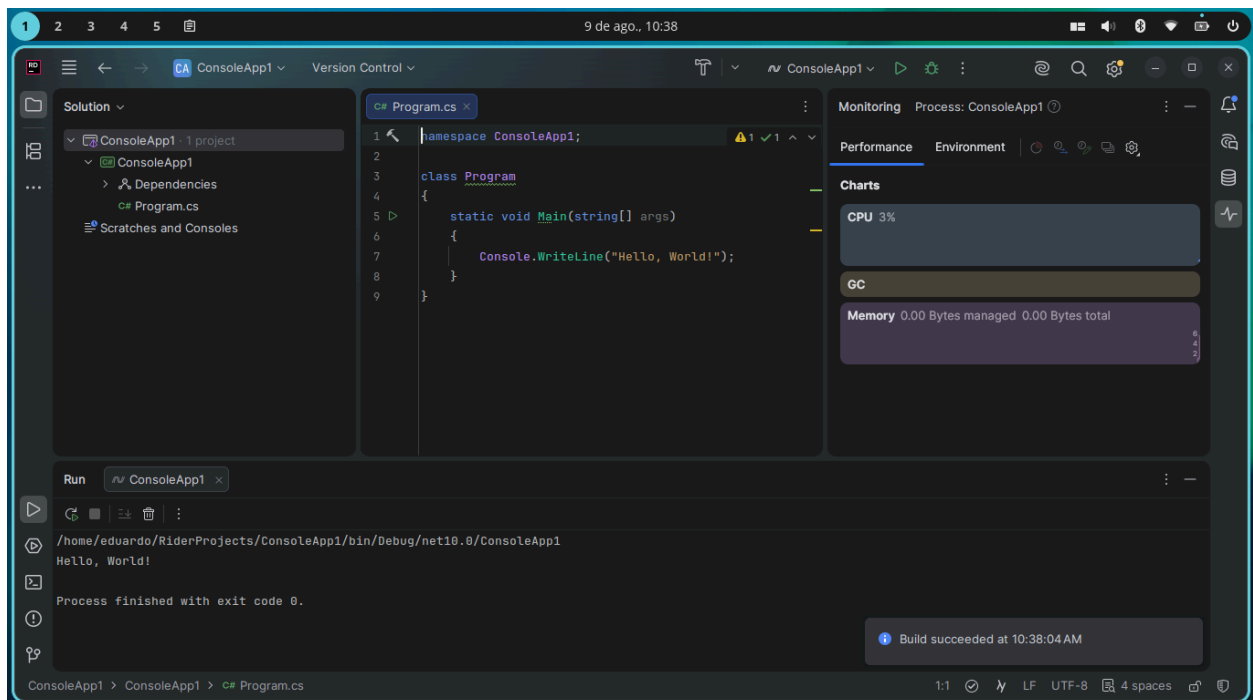
- Podemos usar todas para escrever código com a linguagem c#
- Suporte a Múltiplas Linguagens, embora o rider e o VS tenham foco maior no ecossistema .NET
- Permitem integração com ferramentas de desenvolvimento
- Rider e o VS já tem o ambiente pronto para desenvolver com c#, .net, já o vscode requer uma preparação do ambiente (instalar algumas extensões)
- Para iniciantes eu diria que o Visual Studio é mais acessível, pois já tem as ferramentas integradas (mas não está disponível para usuários linux), já o rider também é uma boa opção, mas ele é uma ferramenta paga. O vscode vai exigir uma preparação do ambiente.

Exercício 4 Instalar o Visual Studio Community 2022

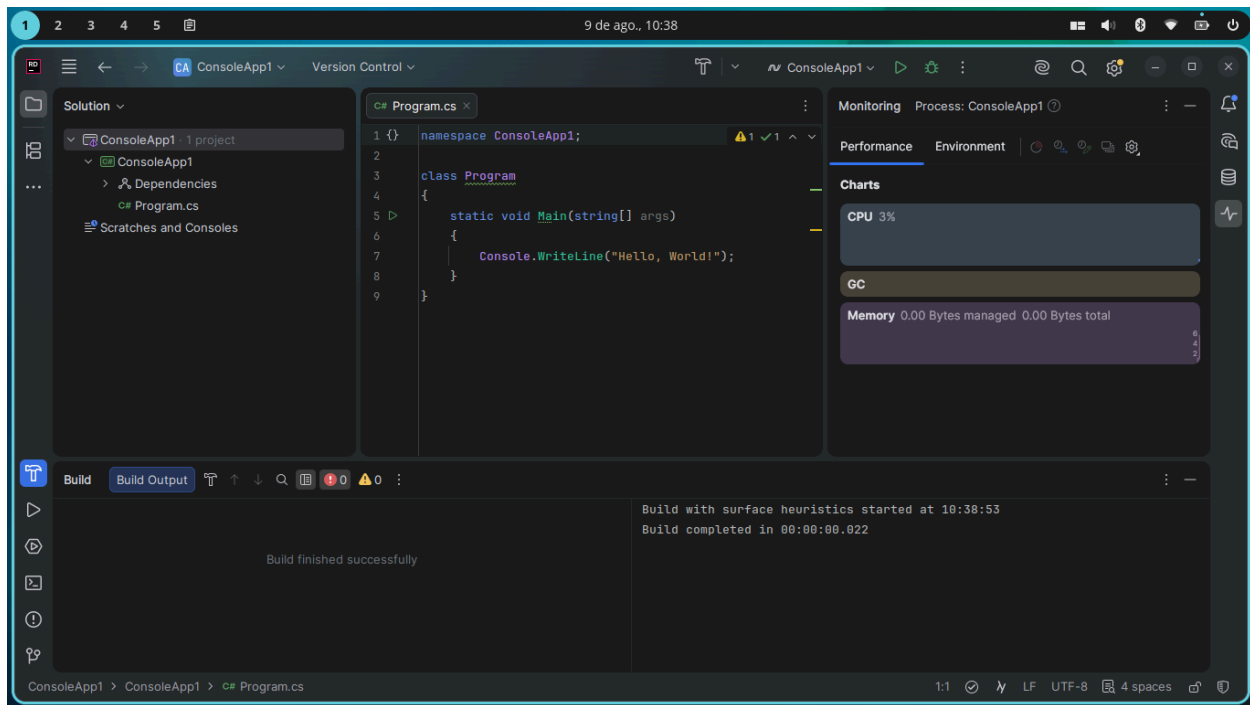
Uso o linux e não tem o vs para linux, então tive que instalar o rider. (que tbm foi apresentado em aula pelo professor)



Exercício 5 Criar um Programa "Hello World"

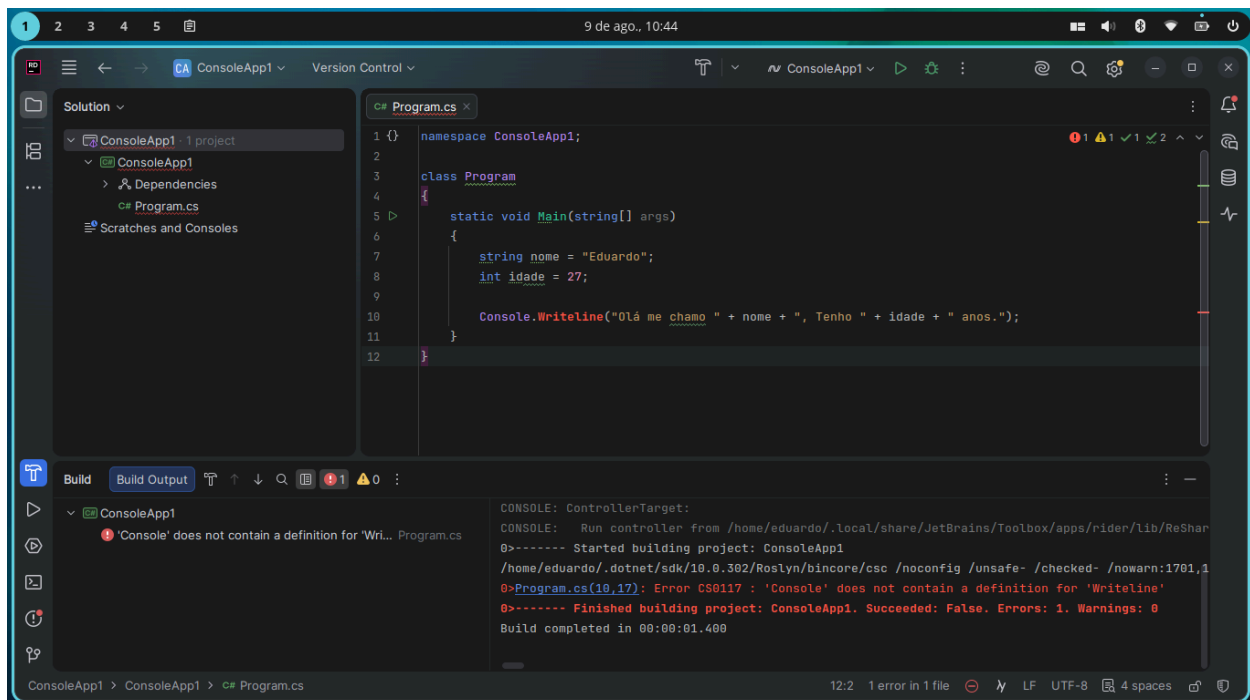


Exercício 6 Compilar um Código Usando Visual Studio

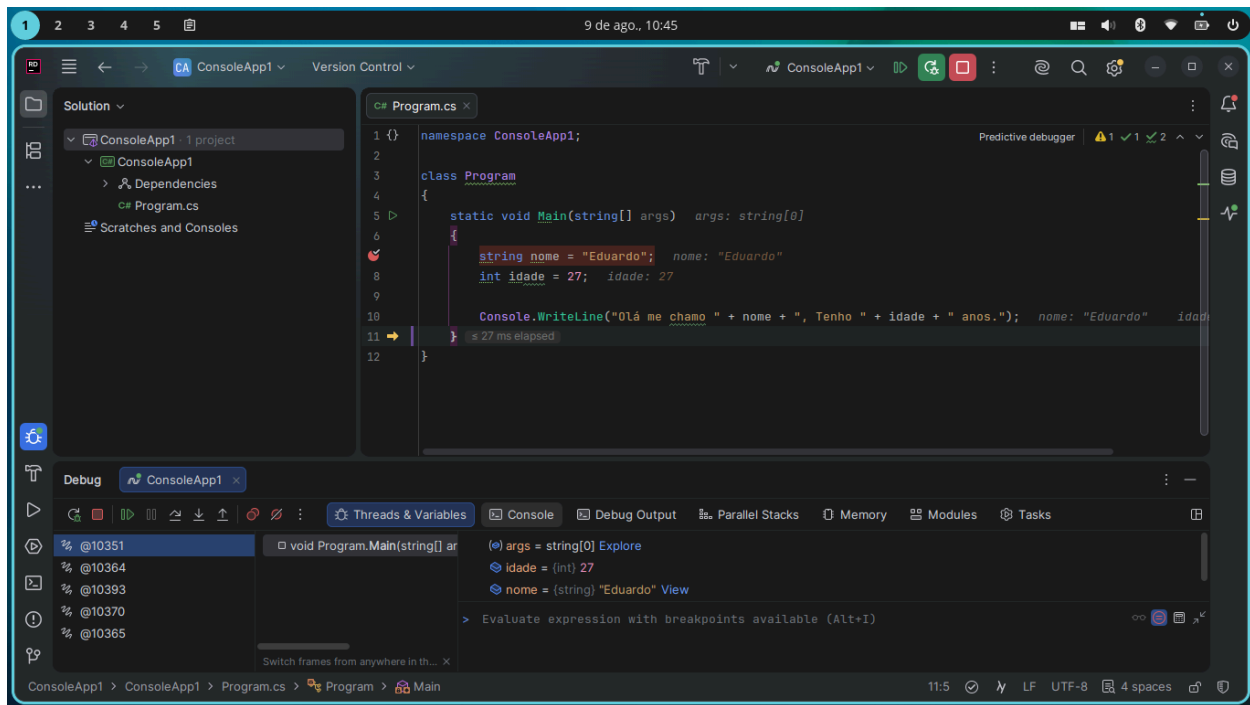


Exercício 7 Depurar um Programa Simples

compilação do código com erro:

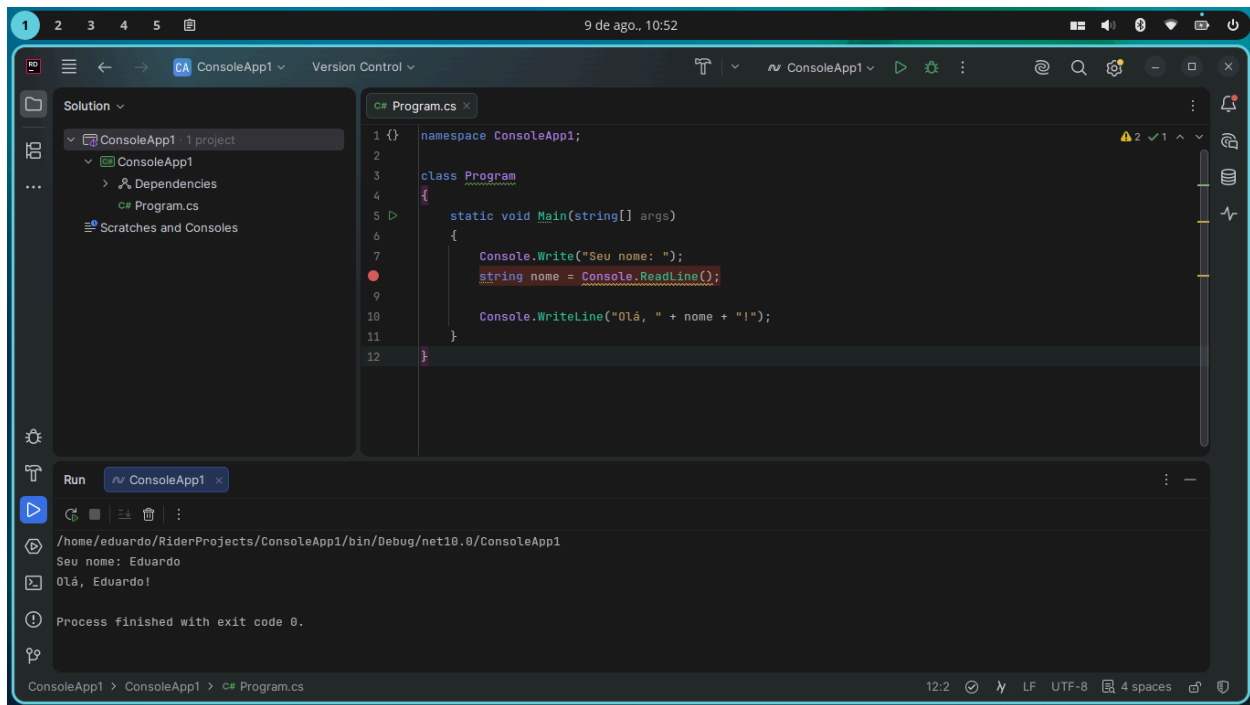


Depuração:



Na depuração foi possível ver as variáveis sendo criadas e seus valores sendo atribuídos conforme avançamos na execução, ajudou a identificar e corrigir o erro de sintaxe "Writeline".

Exercício 8 Ler Entrada do Usuário

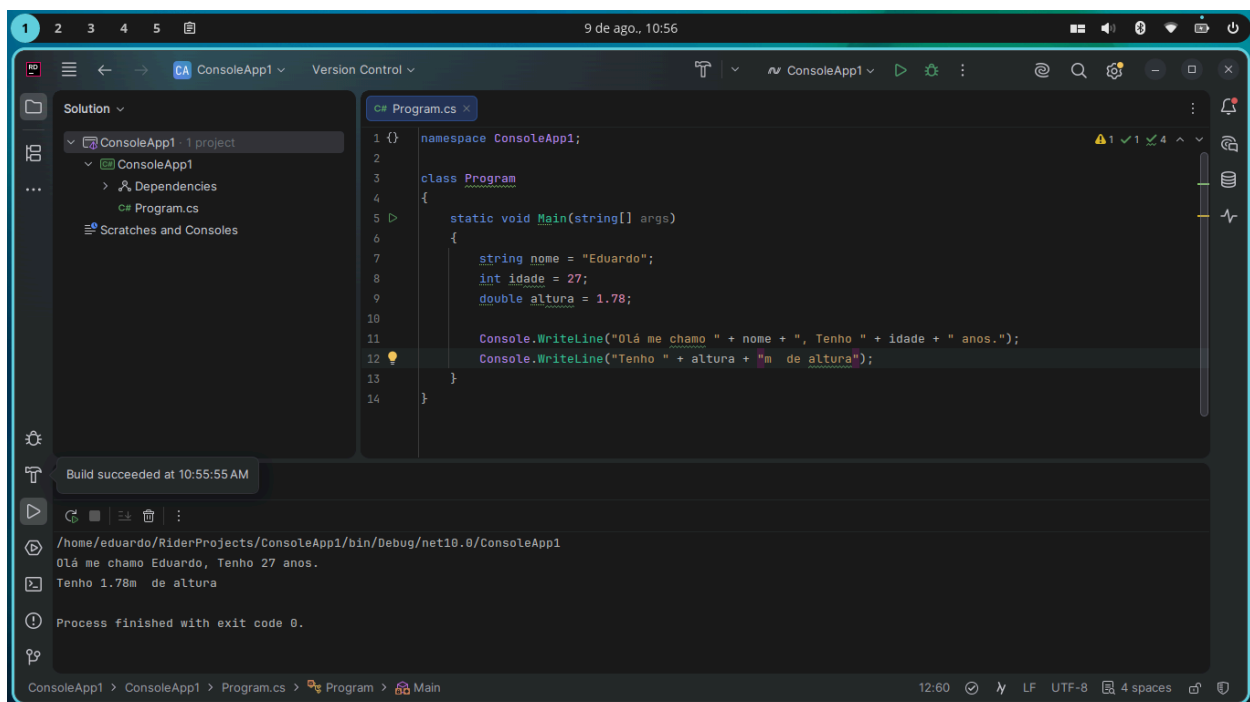


```
1 {}
2
3 namespace ConsoleApp1;
4
5 class Program
6 {
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         Console.Write("Seu nome: ");
10        string nome = Console.ReadLine();
11
12        Console.WriteLine("Olá, " + nome + "!");
13    }
14 }
```

Run ConsoleApp1

/home/eduardo/RiderProjects/ConsoleApp1/bin/Debug/net10.0/ConsoleApp1
Seu nome: Eduardo
Olá, Eduardo!
Process finished with exit code 0.

Exercício 9 Uso de Variáveis e Tipos



```
1 {}
2
3 namespace ConsoleApp1;
4
5 class Program
6 {
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         string nome = "Eduardo";
10        int idade = 27;
11        double altura = 1.78;
12
13        Console.WriteLine("Olá me chamo " + nome + ", Tenho " + idade + " anos.");
14        Console.WriteLine("Tenho " + altura + " de altura");
15    }
16 }
```

Build succeeded at 10:55:55 AM

/home/eduardo/RiderProjects/ConsoleApp1/bin/Debug/net10.0/ConsoleApp1
Olá me chamo Eduardo, Tenho 27 anos.
Tenho 1.78m de altura
Process finished with exit code 0.

Exercício 10 Uso de Variáveis e Tipos Simples

